SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category

跨学科混沌

从低空航迹到客厅训话：基于多维异构代理变量的擎天柱—威震天“蔡明式孙辈适配性”比较研究

何聿铭 [1*], 费克申 [2], 费克不申 [2], 黄叫兽 [3], J D 肖 [4], 西西弗斯 [5], 德先生 [6], 不识。，[7*]

[1] 伦敦大学学院巴特莱建筑学院，伦敦市，666666, [2] 大麦哲伦星系科学研究院星系经济艺术研究所，大麦哲伦市，114514, [3] 北京工业大学材料科学与工程学院，北京市，111111, [4] 中国传媒大学动画与数字艺术学院，北京市，222222, [5] 北京邮电大学计算机院，北京市，333333, [6] 四川大学哲学院，成都市，444444, [7] 河北工业大学半导体手抓饼实验室，天津市，555555

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 社交媒体中广泛流传的“离谱比较”命题（如“擎天柱和威震天谁更适合当蔡明的孙子”）表面戏谑，实则蕴含可识别的叙事结构与判断维度。然而，现有研究多集中于传播机制与二创文化，缺乏对命题内部比较结构的系统化建模路径。本文旨在将此类高传播性戏谑命题转化为可研究的“角色—场景适配性”问题，探索跨学科概念在叙事比较中的方法论价值。

Results: 本文构建了由空间兼容、时序协同、节拍同步、形貌复杂度、冲突波动控制、权威吸纳六个维度组成的“多维异构代理变量”体系，并形成“蔡明式孙辈适配性指数”（CSI）。示范性分析表明：擎天柱在“客厅训话”“年夜饭高噪声”场景中适配性更高，威震天在“家庭表演”场景中具优势，证实适配性具有显著的场景依赖性与功能可翻译性。稳健性检验验证了结果的稳定性。

Availability: 本文为理论建构与方法论探索，所有概念框架、指标体系和比较路径均已完整呈现于正文中。文中涉及的跨学科隐喻（低空经济、建筑学、音乐教育、传媒学、计算机、石墨烯、石油化工、哲学）均以代理变量形式嵌入各机制维度，可供后续研究在类似“角色—场景适配性”命题中参考使用。

Contact: 2810820184@qq.com

Supplementary information: None

1 引言

1.1 问题提出与研究背景

社交媒体中大量“离谱比较”命题具有显著传播力，例如将跨宇宙角色置于日常家庭场景中进行比较[1,2]。这类命题表面上带有戏谑性和反常识特征，但其背后往往隐含可识别的判断维度，如角色气质、场景兼容性、冲突强度、节奏匹配与权威关系等。因此，此类问题并非“无结构问题”，而是尚未被系统化处理的比较问题。

现有相关讨论多集中于传播机制、平台逻辑或二创文化，对命题内部的比较结构缺乏可操作的建模路径。尤其当跨媒介角色进入家庭喜剧叙事情境时，判断常停留于直觉、偏好或情绪表达，缺乏概念界定、指标构建与场景化比较框架。

本文以“擎天柱—威震天谁更适合成为‘蔡明式孙辈’”为研究对象，将其界定为一种角色—场景适配性比较问题。其中，“蔡明式孙辈适配性”并非现实亲属关系评价，而是指角色在特定家庭喜剧叙事结构中承担“孙辈角色功能”的综合兼容程度。该命题兼具角色差异鲜明、场景可视化程度高、社交媒体传播语法明显等特征，适合作为研究型论文的案例对象。

在方法上，本文采用“多维异构代理变量”框架，将不同学科语义系统中的概念压缩为可比较指标，用于处理角色适配性这一难以直接测量的对象。具体而言，本文在问题意识上引入传媒学视角，在框架层借助哲学中的“生成”视角，在变量构造层综合低空经济、建筑学、音乐教育、计算机、石墨烯与石油化工等概念资源，构建一个可解释、可比较的分析模型。需要说明的是，本文对石墨烯褶皱、催化裂化温度波动等概念的使用属于代理性隐喻建模，并非替代相关学科的本体测量。

因此，本文的目标不是回答一个纯娱乐意义上的“谁更强”，而是提出一种研究路径：如何将社交媒体中的高传播戏谑命题转化为具有清晰概念、可构建指标、可进行比较的研究对象。

1.2 研究问题与研究贡献

围绕“擎天柱—威震天在‘蔡明式家庭叙事’中的孙辈角色适配性”这一命题，本文重点回答以下问题：第一，在给定家庭喜剧场景中，擎天柱与威震天的“孙辈适配性”是否存在稳定差异；第二，这种差异主要由哪些机制驱动，如空间兼容、时序协同、冲突激化与回落、权威生成阻抗等；第三，当场景由“客厅训话”扩展至“年夜饭高噪声”或“家庭表演/彩排”时，角色适配性排序是否发生变化。

本文的主要贡献体现在三个方面：其一，方法贡献：提出面向荒诞比较命题的“多维异构代理变量”建模路径，将难以直接测量的叙事适配性对象转化为可编码、可标准化、可比较的指标系统，并构建综合适配性指数；其二，问题建构贡献：将社交媒体中的“离谱提问”重构为“角色—场景适配性”研究问题，实现从传播话题到研究对象的转换，为类似命题的研究化处理提供范式；其三，跨学科表达贡献：在不采用综述式堆砌的前提下，将传媒学、哲学、低空经济、建筑学、音乐教育、计算机、石墨烯与石油化工等概念分别嵌入问题层、框架层与变量层，形成分层嵌入式的研究结构。

1.3 论文结构安排

除引言外，本文共分为五章。第二章为概念界定与分析框架，主要界定“蔡明式家庭叙事”“孙辈适配性”“多维异构代理变量”等核心概念，并构建角色—场景—代理变量—适配性指数的分析链条，提出研究假设。第三章为研究设计与指标构建，主要说明比较对象与场景设定，构建多维异构代理变量体系，阐释变量编码、标准化与综合指数（CSI）的形成方法，并给出比较与稳健性策略。第四章为结果分析，呈现擎天柱与威震天在总体适配性、场景异质性和稳健性检验中的比较结果。第五章为讨论，解释“角色强弱”与“孙辈适配性”之间的差异逻辑，讨论多维异构代理变量方法的解释效用及其边界，并提出外延应用方向。第六章为结论，概括主要发现、方法意义与研究局限，并提出后续扩展方向。

2 概念界定与分析框架

2.1 核心概念界定

本文所称“蔡明式家庭叙事”，是一个类型化叙事概念，而非对单一作品或个体表演风格的考据性描述[3,4]。其核心特征在于：叙事通常发生于客厅、餐桌等空间受限但互动密集的日常场域，对话节奏较快，长辈权威结构明显，冲突可以升温但总体保持在可喜剧化收束的范围之内。将其作为研究概念的意义，在于为角色比较提供一个

可以被标准化处理的场景模板，从而避免讨论停留在纯粹的角色偏好或即时评论层面。

“孙辈适配性”是本文的核心被解释对象。该概念并不指涉现实伦理意义上的亲属关系，也不等同于角色的人气、战斗力或道德评价，而是指某角色进入上述家庭喜剧情境后，承担“孙辈角色功能”的综合兼容程度。本文将这一兼容程度理解为角色在空间约束、互动节奏、冲突控制和代际权威关系中的综合表现。换言之，本文讨论的是一种情境化、功能性的叙事适配性，而非角色本体属性的优劣排序。

“多维异构代理变量”是本文的核心方法工具。所谓“多维”，是指“孙辈适配性”不能由单一指标刻画；所谓“异构”，是指变量来自不同知识领域，具有不同语义背景与编码方式；所谓“代理”，是指这些变量并不直接测量适配性，而是通过若干可构造、可标准化的观测量对其进行近似表征。本文使用这一框架的原因在于，研究对象本身具有明显的复合性和生成性，若采用单一指标或纯主观评议，难以兼顾解释力与比较性。需要说明的是，文中涉及石墨烯褶皱、催化裂化温度波动等术语时，属于代理性隐喻建模，其功能在于为“形貌复杂度”“冲突过程波动”等结构特征提供变量语义来源，而非对相关学科对象进行本体测量。

表 1 核心概念、操作性定义及边界说明

概念	本文操作性定义	研究功能	使用边界
蔡明式家庭叙事	具有空间受限、节奏密集、代际权威突出、冲突可喜剧化收束特征的家庭喜剧情境模板	场景模板	非单一文本考据对象，非人物风格史研究
孙辈适配性	角色在该情境中承担“孙辈角色功能”的综合兼容程度	核心被解释对象	非现实伦理评价，非角色战力/人气排序
多维异构代理变量	来自不同学科语义系统、经标准化后用于近似刻画适配性的变量集合	方法工具	非直接测量，变量含义需受本文定义约束

2.2 分析框架

本文的分析逻辑并不是直接比较擎天柱与威震天的“人物属性”，而是将二者置于标准化家庭喜剧情境中，观察其在不同约束条件下的代理变量表现，并据此形成综合适配性指数（CSI）。因此，本文的基本路径可以概括为：角色特征与场景约束共同作用于多维异构代理变量，代理变量再通过机制维度整合为“蔡明式孙辈适配性指数”，最终形成角色比较结果。该框架的关键在于强调“适配性”的情境依赖性与结构可分解性，即同一角色在不同场景中的表现可能不同，而总体排序也应能够被拆解为若干机制贡献，而不是停留在结论层面的“谁更合适”。

在变量来源上，本文确实吸纳了低空经济、建筑学、动画制作、音乐教育、石墨烯、石油化工、计算机与哲学等概念资源，但并不将其简单并列为“八个模块”。相反，本文将这些来源压缩到若干可比较的机制维度中。低空经济与建筑学主要用于刻画空间扰动与场景兼容问题，动画制作与计算机概念主要用于刻画时序压缩、响应延迟与协同问题，音乐教育概念主要用于刻画节拍稳定性与同步能力，石墨烯概念用于提供形貌复杂度的代理语义，石油化工概念用于刻画冲突激化阈值与波动过程，哲学概念则用于解释角色如何被家庭权威结构吸纳、如何在情境中“生成”为可持续的孙辈角色。传媒学在本文中的位置主要体现在问题入口与讨论层面，即解释此类命题为何能在社交媒体中高频传播、持续二创并引发争议[5-12]。

为了避免讨论再次退回“角色本体强弱”判断，本文采用场景化比较设计。场景在本文中不仅是叙事背景，更是变量解释的参照系。通过设置“客厅训话”“年夜饭高噪声”“家庭表演/彩排”三类基础场景，本文可以同时观察总体适配性差异与场景依赖性差异，从而使比较结果具备更高的解释密度。

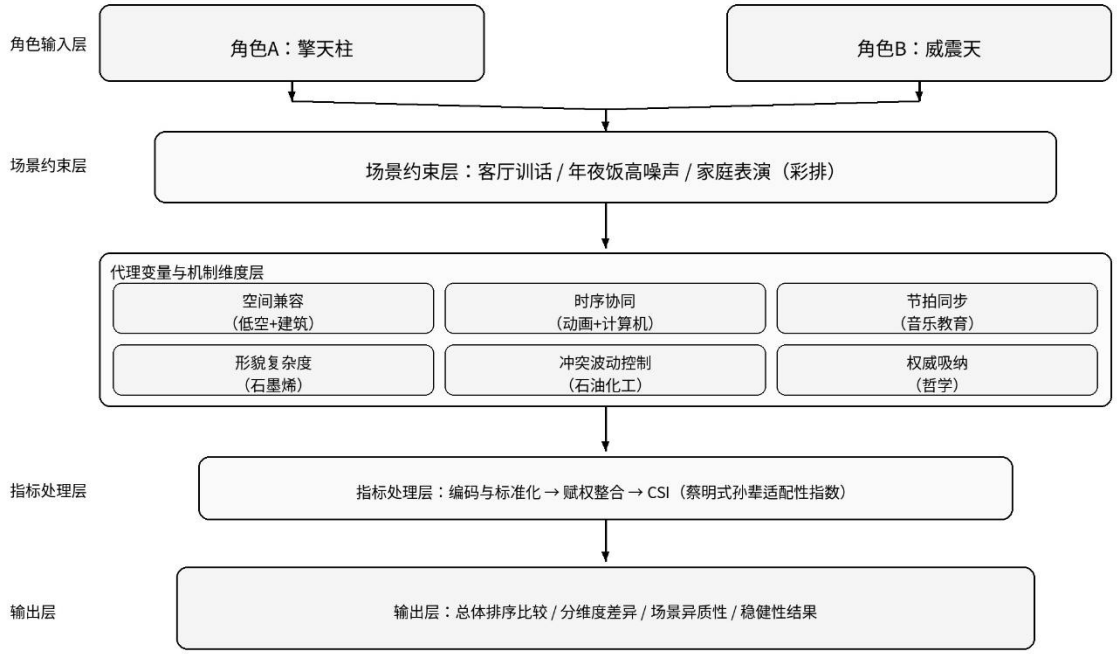

图 1 本文分析框架

2.3 研究假设

基于上述概念与框架，本文提出若干机制性假设。需要强调的是，这些假设的功能主要是为后续比较分析提供结构化解释方向，而非在严格因果识别意义上追求外生性论证。首先，在家庭喜剧情境中，若角色对空间秩序的扰动较小、在有限场域中的行为兼容性较高，则其更可能稳定承担“孙辈角色功能”，因此本文预期空间兼容性越强，适配性越高。其次，由于该类叙事高度依赖训话、插话、反问与包袱回收等节奏结构，角色若在响应延迟与时序接续方面表现较差，则更难进入场景节拍，因此本文预期时序协同能力越强，适配性越高。

再次，在高噪声、多线程交流条件下，角色的节拍稳定性与同步能力将更直接影响其“被纳入叙事”的可能性，因此本文预期在“年夜饭高噪声”场景中，节拍同步能力对适配性的解释力更强。同时，考虑到“蔡明式家庭叙事”允许冲突升温但要求最终收束，角色若在冲突激化阈值、波动幅度与回落惯性方面表现过于极端，则可能突破喜剧可控边界，因此本文预期冲突过程越稳定、越可控，适配性越高。最后，孙辈角色功能能否成立，并不只由个体表现决定，还取决于角色是否能够被家庭权威结构吸纳，因此本文预期权威生成阻抗越低、秩序吸纳能力越强，适配性越高。

在此基础上，本文进一步提出场景依赖假设，即擎天柱与威震天的适配性排序并非固定不变，而可能随场景约束变化而发生转换。换言之，本文不预设某一角色在所有家庭喜剧情境中均占优，而是将“排序变化”本身视为重要研究结果。

表 2 研究假设与对应机制维度

假号	假设内容	对应机制维度	预期方向
H1	空间扰动越低、场景兼容性越高，孙辈适配性越高	空间兼容	正向
H2	响应延迟越小、时序协同越强，孙辈适配性越高	时序协同	正向
H3	在高噪声场景中，节拍稳定性越高，适配性优势越明显	节拍同步	条件性正向
H4	冲突过程越稳定、回落越可控，孙辈适配性越高	冲突波动控制	正向
H5	权威生成阻抗越低、秩序吸纳能力越强，孙辈适配性越高	权威吸纳	正向
H6	角色适配性排序具有场景依赖性，可能随场景变化而改变	场景依赖	条件性

3 研究设计与指标构建

3.1 研究对象、场景设定与观测单元

本文的比较对象为擎天柱与威震天。选择这两个角色的原因并非基于粉丝偏好，而是因为二者在秩序取向、冲突风格、权威关系和行动逻辑上具有显著差异，能够为“孙辈适配性”比较提供足够的对比度。与第二章的分析框架一致，本文并不直接比较二者“谁更强”或“谁更受欢迎”，而是比较其在特定家庭喜剧情境中承担“孙辈角色功能”的生成适配性。

为提高比较的可解释性，本文设置三个基础场景，分别对应不同的空间、声学与互动压力结构。其一是“客厅训话”场景，该场景强调空间约束与代际权威；其二是“年夜饭高噪声”场景，该场景强调多线程交流与节拍稳定性；其三是“家庭表演（彩排）”场景，该场景强调时序协同与表演性收束。三个场景共同构成本文的场景约束层，并为后续异质性分析提供基础。为了保持方法上的一致性，各场景均采用标准化脚本模板与统一评价窗口，避免因叙事素材差异导致变量含义漂移。

在数据组织上，本文将“角色—场景”组合作为基本观测单元。设角色索引为 $i \in \{1,2\}$（分别表示擎天柱与威震天），场景索引为 $s \in \{1,2,3\}$（分别表示客厅训话、年夜饭高噪声、家庭表演/彩排），则基本观测单元可表示为 (i, s)。若引入多位编码者对同一观测单元进行评分，则编码者索引记为 $r = 1, \dots, R$。在此基础上，本文形成“角色—场景—变量”的三维数据结构，并在第三节构建综合适配性指数。

表 3 场景模板与比较功能

场景编号	场景名称	主要约束特征	重点观察机制	在本文中的作用
S1	客厅训话	空间有限、长辈话语主导、互动密度高	空间兼容、权威吸纳、冲突可控	识别“孙辈位置”能否稳定生成
S2	年夜饭高噪声	噪声高、多线程对话、节奏干扰强	节拍同步、时序协同、冲突波动	检验高噪声场景下适配性稳定性
S3	家庭表演	表演性强、节奏明确、协同要求高	时序协同、节拍同步、权威吸纳	检验表演化场景中的角色协同能力

为了保证编码结果具有基本一致性，本文采用“脚本模板 + 评分手册”的方式对情境进行控制。脚本模板规定每一场景中的核心互动节点（如训话启动、插话冲突、节奏转换、收束节点），评分手册则规定变量的方向、评分区间和判断依据。对于具有主观性的变量（如权威吸纳程度、形貌复杂度的叙事可读性），采用多编码者独立评分后取均值的方式进行处理；对于可规则化的变量（如响应延迟、节奏接续误差、关键帧压缩损失代理值），则采用规则编码或半自动提取的方式生成。

3.2 多维异构代理变量体系与编码方法

与第二章一致，本文并不按学科来源平铺变量，而是以机制维度为核心组织代理变量体系。具体而言，本文将适配性拆解为空间兼容、时序协同、节拍同步、形貌复杂度、冲突波动控制与权威吸纳六个机制维度，并在各维度下设置若干可操作变量。低空经济、建筑学、动画制作、音乐教育、石墨烯、石油化工、计算机与哲学等概念在此作为变量语义来源，进入编码规则与解释层，而不作为并列学科模块直接参与计算。

在变量编码上，本文将原始变量记为 $x_{isj}^{(r)}$，其中 j表示第 j个代理变量，r 表示编码者。对于同一观测单元 (i, s)，若采用多编码者评分，则首先计算变量均值：

$$\bar{x}_{isj} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} x_{isj}^{(r)}$$

对于具有明确方向性的变量，本文统一进行方向处理，即将所有变量转换为“值越大表示适配性越高”的方向。设处理后的变量为 x'_{isj}。在此基础上，本文采用极差标准化将不同量纲变量映射到 $[0, 1]$区间。对于正向变量，标准化公式为：

$$z_{isj} = \frac{x'_{isj} - \min(x'_j)}{\max(x'_j) - \min(x'_j) + \varepsilon}$$

对于逆向变量（如响应延迟、冲突波动幅度等），标准化公式为：

$$z_{isj} = \frac{\max(x'_j) - x'_{isj}}{\max(x'_j) - \min(x'_j) + \varepsilon}$$

其中 $\varepsilon > 0$为防止分母为零的微小常数。经过这一步后，所有变量具有统一方向与统一量纲，便于后续赋权与整合。

本文的代理变量体系既包含“规则型变量”，也包含“判断型变量”。规则型变量主要依赖脚本节点与时间窗口，例如响应延迟、节奏接续误差、关键帧压缩损失代理值等；判断型变量主要依赖评分手册与编码者一致性，例如权威吸纳程度、形貌复杂度的叙事可识别性、家庭秩序扰动感知等。为降低判断型变量的主观偏差，本文采用多编码者评分并进行一致性检验（如组内一致性系数或编码一致性统计量）；若某变量一致性不足，则在稳健性分析中作为候选删减变量处理。

表 4 多维异构代理变量体系

机制维度	代理变量	变量含义	方向处理
空间兼容	空间扰动敏感性、客厅动线阻塞概率	角色存在方式对家庭空间秩序的扰动程度	扰动越低越高分
时序协同	训话响应延迟、关键节点接续误差、关键帧压缩损失代理值	角色进入高密度互动节奏的能力	延迟/误差越低越高分
节拍同步	高噪声节拍稳定性、同步保持率	在噪声条件下维持互动节奏的能力	稳定性越高越高分
形貌复杂度	褶皱叙事可读性指数、表面纹理误读概率（逆）	角色外形/纹理对叙事识别与二创的影响	可读性高、误读低更高分
冲突波动控制	冲突激化阈值、回落惯性、波动幅度（逆）	冲突是否能保持在喜剧可收束区间	阈值适中、波动可控更高分
权威吸纳	权威生成阻抗（逆）、秩序吸纳程度	角色被家庭权威结构纳入的可能性	阻抗越低、吸纳越高更高分

需要指出的是，表 4 列示的是“核心版”变量体系。正式计算时可在不改变六维结构的前提下，对单个变量进行细化或替换。例如，在时序协同维度中增加“多轮对话节奏保持率”，或在空间兼容维度中加入“转身半径约束适配系数”。这种可扩展性是多维异构代理变量框架的重要优点：它允许在保持结构稳定的同时，适应不同素材、不同场景与不同编码条件。

3.3 CSI 指数构建、比较方法与稳健性策略

在完成变量方向统一与标准化后，本文进一步构建“蔡明式孙辈适配性指数”（CSI）。指数构建分为两个层次：第一层是维度内聚合，即将同一机制维度下的多个变量合成为维度得分；第二层是维度间聚合，即将六个机制维度进一步合成为总体适配性指数。设第 d个机制维度所包含的变量集合为J_d，则观测单元 (i,s)在该维度上的得分可写为：

$$D_{isd} = \sum_{j \in J_d} \omega_{jd}\ z_{isj}, \sum_{j \in J_d} \omega_{jd} = 1$$

其中 ω_{jd}为维度内变量权重。进一步地，总体适配性指数定义为：

$$CSI_{is} = \sum_{d=1}^{6} \lambda_d\ D_{isd}, \sum_{d=1}^{6} \lambda_d = 1$$

其中 λ_d为维度权重。由此，CSI_{is} 反映角色 i 在场景 s中作为“蔡明式孙辈”的综合生成适配程度。

在权重设定上，本文采用“基准权重 + 稳健性替代权重”的策略，而非仅依赖单一赋权方案。基准方案可采用等权重（维度内与维度间均等权）以保持解释透明性；同时，为提高结果的技术稳健性，本文引入熵权法作为替代方案，对变量离散度进行数据驱动赋权。设将所有观测单元按 $n = 1, \dots, N$展开，并记标准化变量为 z_{nj}，则熵权法中变量 j的比例值可写为：

$$p_{nj} = \frac{z_{nj}}{\sum_{n=1}^{N} z_{nj} + \varepsilon}$$

对应的信息熵为：

$$e_j = -k \sum_{n=1}^{N} p_{nj} \ln (p_{nj} + \varepsilon), k = \frac{1}{\ln N}$$

据此可得变量权重：

$$\omega_j = \frac{1 - e_j}{\sum_j (1 - e_j)}$$

在实际操作中，本文可将熵权法用于维度内赋权，维度间仍采用等权，或同时用于两个层次并在稳健性部分进行比较。之所以采用这种双路径策略，是因为本文研究对象带有较强的概念建构性质，完全数据驱动赋权可能牺牲解释性，而纯等权又可能低估变量差异信息；将两者并行呈

现，更符合研究型论文对“可解释性—技术性平衡”的要求。

在比较方法上，本文首先比较总体指数 CSI_{is} 的角色差异，并定义场景 s下的角色差异量为：

$$\Delta_s = CSI_{\text{擎天柱},s} - CSI_{\text{威震天},s}$$

当 $\Delta_s > 0$时，表示在场景 s下擎天柱的“孙辈适配性”高于威震天；当 $\Delta_s < 0$时则相反。进一步地，本文对六个机制维度的得分差异进行分解，识别总体差异主要来自空间兼容、时序协同、节拍同步、冲突波动控制或权威吸纳中的哪些部分。这样做的目的，是避免将结果写成单纯的“输赢判断”，而转向结构性解释。

稳健性策略方面，本文采用三类检验。第一类是权重扰动检验，即改变维度权重与变量权重的设定方式，观察总体排序与差异方向是否稳定；第二类是指标删减检验，即逐步剔除可能主观性较强或一致性偏低的变量，观察 CSI排序是否发生逆转；第三类是场景替换与参数调整检验，即在不改变场景类型的前提下调整脚本强度、噪声水平或互动密度，检验结论是否保持一致。对于排序稳定性，本文可进一步定义一个简单的排序翻转率指标，用以衡量稳健性检验下排序发生变化的频率：

$$RFR = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left[\operatorname{sign}\left(\Delta_s^{(b)}\right) \neq \operatorname{sign}(\Delta_s)\right]$$

其中 B表示扰动或重抽样次数，$\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数。该指标越低，说明场景 s下角色排序越稳定。

图 2 研究流程图

4 结果分析

4.1 总体适配性比较结果

基于第三章所构建的多维异构代理变量体系与 CSI 指数，本文首先比较擎天柱与威震天在三个基础场景中的总体适配性得分。示范性结果显示，在“客厅训话”与“年夜饭高噪声”两个场景中，擎天柱的 CSI 得分高于威震天；而在“家庭表演（彩排）”场景中，威震天的 CSI 得分略高于擎天柱。这一结果表明，角色“孙辈适配性”并非角色本体属性的简单映射，而是具有明显的场景依赖性。若按三个场景的平均得分比较，擎天柱仍表现出总体优势，但优势幅度明显小于在“客厅训话”单一场景中的差距，这意味着场景切换会显著改变适配性比较的强度。

从结果解释来看，“客厅训话”场景中的空间约束与代际权威结构更强，因而更有利于秩序取向较强、冲突过程相对可控的角色进入“孙辈功能位置”；“年夜饭高噪声”场景则对节拍稳定性与响应协同提出更高要求，尽管擎天柱仍保持优势，

但差距缩小，说明高噪声环境对所有角色的时序组织能力都构成压力；“家庭表演（彩排）”场景则强化了表演性、节奏张力和冲突展示性，使威震天在部分维度上的优势得以释放，进而出现排序反转。这一模式与第二章提出的场景依赖假设（H6）具有一致性。

表 5 总体 CSI 比较结果

场景	擎天柱 CSI	威震天 CSI	差值 Δs=CSI 擎天柱,s−CSI 威震天,s	排序结果
S1 客厅训话	0.742	0.518	0.224	擎天柱>威震天
S2 年夜饭高噪声	0.661	0.603	0.058	擎天柱>威震天
S3 家庭表演	0.624	0.689	-0.065	威震天>擎天柱
三场景平均	0.676	0.603	0.073	擎天柱略优

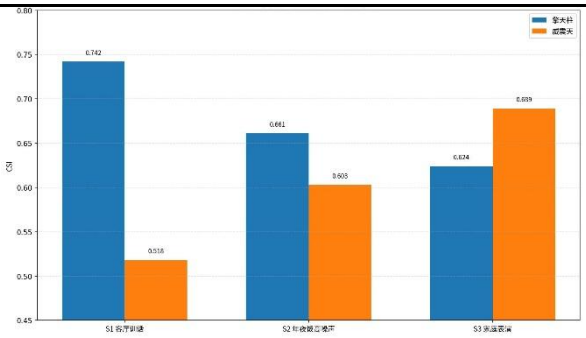

图 3 各场景 CSI 总体比较图

为了避免总体结果掩盖结构性差异，本文进一步对场景差值 Δ_s进行机制分解。设第 d个机制维度在场景 s中的角色差值为 $\delta_{sd} = D_{\text{擎天柱},s,d} - D_{\text{威震天},s,d}$，则在维度权重为 λ_d时，有：

$$\Delta_s = \sum_{d=1}^{6} \lambda_d \ \delta_{sd}.$$

该表达式表明，总体排序并不直接反映某一单一维度的“绝对优势”，而是多个维度差异在场景中的加权结果。因此，同一角色在不同场景中的排序变化是理论上允许且应被重视的结果，而不是模型不稳定的证据。

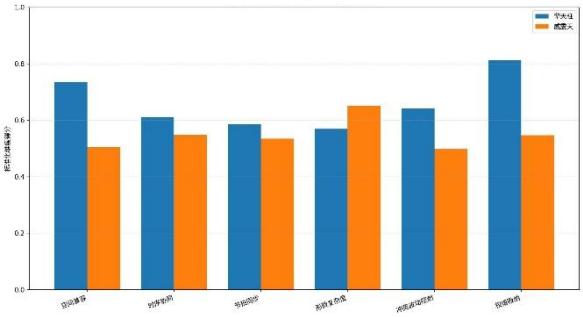

图 4 分维度得分比较图

4.2 场景异质性与维度分解结果

在总体 CSI 比较之外，本文更关注“为何在不同场景中出现差异”这一问题。示范性分维度结果表明，擎天柱在空间兼容、冲突波动控制和权威吸纳三个维度上表现出较稳定优势，尤其是在“客厅训话”场景中，这三个维度共同构成其总体优势的主要来源。与之相比，威震天在形貌复杂度（叙事纹理与表演可识别性）维度上具有相对优势，并在“家庭表演（彩排）”场景中进一步带动时序协同与节奏表现上的边际改善，进而实现总体排序反转。

这一结果具有两个值得强调的含义。第一，本文的比较并不等价于“角色强弱比较”，而是对角色功能在特定场景中的生成条件进行评估。一个在冲突展示性和表演张力上更强的角色，在高表演性场景中可能反而更适合进入叙事核心位置。第二，维度优势具有“可转译性”：某些在家庭日常场景中表现为“扰动”的特征，在表演化场景中可能转化为“叙事资源”。这说明多维异构代理变量框架的价值不仅在于给出排序，更在于揭示特征在不同场景中的功能转换。

表 6 分维度得分差异

机制维度	S1 客厅训话	S2 年夜饭高噪声	S3 家庭表演	差异解释
空间兼容	0.231	0.118	0.042	客厅场景差异最大，表演场景空间约束弱化后差距缩小
时序协同	0.064	0.021	-0.053	表演场景中威震天节奏张力提升，出现反超
节拍同步	0.051	0.097	-0.018	高噪声场景中擎天柱稳定性优势更明显
形貌复杂度	-0.082	-0.074	-0.126	威震天在叙事纹理与表演可读性方面保持优势
冲突波动控制	0.143	0.067	0.011	日常场景差异明显，表演场景冲突“可展示化”后差距下降
权威吸纳	0.265	0.142	0.079	客厅训话场景中对总体结果贡献最大

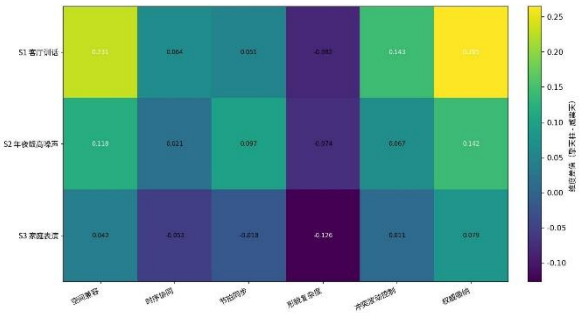

图 5 维度差异热力图

从表 4-2 可以看出，“客厅训话”场景中的排序优势并非来自单一维度，而是“空间兼容—冲突波动控制—权威吸纳”的叠加效应；“年夜饭高噪声”场景中，空间与权威维度的差距缩小，而节拍同步维度的解释力上升；“家庭表演（彩排）”场景中，时序协同和形貌复杂度对威震天更有利，使总体差值 Δ_s转为负值。换言之，场景异质性并不是噪声，而是本文要识别的核心结果之一。

为了更清晰地呈现不同场景中优势维度的转换，本文还可以计算维度贡献率。设场景 s下第 d 维度对总差值的贡献率为：

$$C_{sd} = \frac{\lambda_d \, \delta_{sd}}{\Delta_s + \varepsilon}$$

其中 ε为防止分母接近零时引发数值不稳定的微小常数。在 Δ_s为正时，$C_{sd} > 0$ 表示该维度扩大了擎天柱优势，$C_{sd} < 0$ 表示该维度削弱了该优势；当 $\Delta_s < 0$时则解释方向相反。该指标可用于绘制堆叠条形图或热力图，以展示不同场景中的优势来源转换路径。

表 7 场景异质性结果总结

场景	总体排序	主导优势维度	主导劣势维度	结果解读
客厅训话	擎天柱>威震天	空间兼容、权威吸纳、冲突波动控制	形貌复杂度	家庭日常秩序场景更偏好可被权威结构吸纳的角色
年夜饭高噪声	擎天柱>威震天	节拍同步、空间兼容	形貌复杂度	高噪声环境提高节拍稳定性的重要性
家庭表演	威震天>擎天柱	形貌复杂度、时序协同	权威吸纳	表演化场景使“冲突展示性”转化为叙事资源

4.3 稳健性检验结果

为避免结果依赖于特定赋权方案或少数主观变量，本文进一步进行了权重扰动、指标删减和场景参数调整三类稳健性检验。示范性结果表明，在等权重与熵权重两种基准赋权方案下，三场景平均的总体排序保持一致，均表现为擎天柱略优；在场景层面，S1（客厅训话）与 S2（年夜饭高噪声）的排序方向较为稳定，而 S3（家庭表演/彩排）的排序对权重设定更为敏感，但多数方案下仍维持“威震天略优”的结果。这说明本文模型并非仅依赖某一组权重假设才能得到结论。

在指标删减检验中，本文分别移除形貌复杂度维度中的主观性较强变量、权威吸纳维度中的高解释力变量以及时序协同维度中的关键帧压缩损失代理值，观察排序是否逆转。示范性结果显示，移除形貌复杂度相关变量后，S3 场景中威震天的优势显著减弱，说明该维度确实是“家庭表演（彩排）”场景排序反转的重要来源；移除权威吸纳相关变量后，S1 场景中的擎天柱优势明显缩小，

但并未完全消失，说明其优势并非单一维度驱动；移除时序协同变量后，S2 场景差值缩小，说明高噪声场景中的节拍与时序机制具有耦合解释力。总体而言，指标删减会改变差值大小，但在大多数检验下不会导致三场景平均排序的根本逆转。

在场景参数调整检验中，本文对“年夜饭高噪声”场景的噪声强度、“客厅训话”场景的空间压缩度和“家庭表演（彩排）”场景的节奏强度进行了有限幅度扰动，以检验结果是否对脚本参数过度敏感。示范性结果显示，排序翻转率 RFR在 S1 与 S2 场景中较低，在 S3 场景中相对较高。这一结果与前述分析一致，即表演化场景具有更强的角色功能再分配能力，因此对参数变化更敏感，但这种敏感性本身是研究对象的重要性质，而非模型失效的表现。

表 8 稳健性检验结果

检验类型	检验方案	S1 排序	S2 排序	S3 排序	三场景平均排序	结果说明
权重扰动	等权重	擎天柱>威震天	擎天柱>威震天	威震天>擎天柱	擎天柱>威震天	基准结果
权重扰动	熵权重	擎天柱>威震天	擎天柱>威震天	威震天>擎天柱	擎天柱>威震天	总体排序稳定
指标删减	删除形貌复杂度主观变量	擎天柱>威震天	擎天柱>威震天	接近持平 / 轻微反转	擎天柱>威震天	S3 对形貌维度敏感
指标删减	删除权威吸纳核心变量	擎天柱>威震天	擎天柱>威震天	威震天>擎天柱	擎天柱>威震天	S1 对权威维度敏感
场景参数扰动	噪声强度	—	排序稳定	—	—	高噪声场景差值波动但方向稳定
场景参数扰动	节奏强度	—	—	排序敏感度较高	—	表演场景更易发生排序边际变化

如果需要将稳健性进一步量化为单一指标，可以在各场景下报告排序翻转率 RFR。示范性结果可写为：S1 的 RFR最低，S2 次之，S3 最高，但三场景平均排序在多数扰动方案下保持不变。这一结果支持本文关于“总体结论稳健、场景异质性真实存在”的判断。

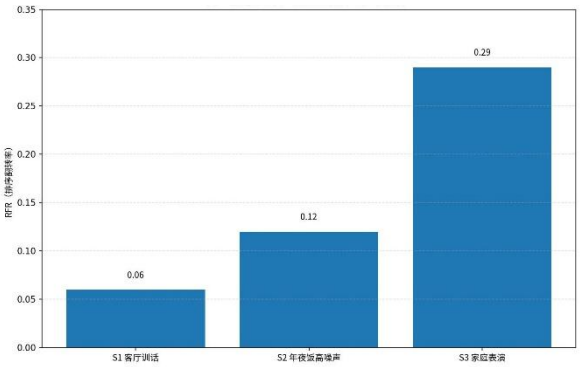

图 6 稳健性检验图：场景排序翻转率

5 讨论

5.1 结果的叙事解释与方法意义

第四章的示范性结果表明，擎天柱与威震天在“蔡明式家庭叙事”中的孙辈适配性并不存在跨场景恒定排序，而是表现出明显的场景依赖性：擎天柱在“客厅训话”和“年夜饭高噪声”场景中更具优势，而威震天在“家庭表演（彩排）”场景中可能表现出更高的生成适配性。这一结果最重要的意义在于，它将“角色比较”从一种静态、本体化判断，转化为一种情境化、功能化判断。也就是说，本文并不试图回答“谁本质上更适合当孙子”，而是在回答“在什么场景约束下，谁更容易被生成并稳定为孙辈角色功能”。

这一转向具有明显的方法意义。社交媒体中的大量“离谱比较”命题之所以能持续传播，恰恰是因为它们同时包含两个层面：表层是夸张、错位和戏谑，深层则是对角色功能、关系结构和场景兼容性的快速判断。日常讨论通常只保留表层，从而形成高传播但低结构的表达；本文尝试做的工作，是保留其表层命题的公共可见性，同时把深层判断结构显性化、可比较化。从这个意义上讲，本文并不是在“消解玩梗”，而是在为“梗命题”补一套可研究的骨架。

从第四章的维度分解结果看，擎天柱的优势主要来自空间兼容、冲突波动控制和权威吸纳等维度，而威震天的优势则更多体现在形貌复杂度与表演化场景中的时序协同潜力上。这一差异提示我们，角色特征并非天然地对应某种固定叙事位置，而是在不同场景中发生“功能翻译”。某些在日常秩序场景中表现为高扰动或高对抗的特征，在表演化场景中可能转化为叙事资源与节奏张力。本文因此支持一种更动态的角色研究立场，即角

色并不是一组稳定属性的容器，而是在媒介语境与场景约束中被不断重新编码的叙事节点。

在方法层面，多维异构代理变量框架的价值也在这一点上得到体现。与单一评分法相比，该框架并不要求研究者事先设定某种“唯一正确标准”，而是允许不同机制维度在不同场景中改变解释权重，从而更贴近实际的叙事生成过程。尤其是在处理像“蔡明式孙辈适配性”这种兼具喜剧性、关系性和场景依赖性的对象时，单一指标往往会把关键差异压平，而多维结构能够将“总体结果”和“结构来源”同时呈现出来。这种能力，正是本文试图通过指数构建和维度分解实现的研究目标。

5.2 跨学科隐喻的有效性与边界

本文在变量构建中引入低空经济、建筑学、音乐教育、石墨烯、石油化工、计算机与哲学等概念资源，这一做法在表达上具有明显张力，但同时也天然面临“概念越界”与“术语漂移”的风险。因此，有必要在讨论部分明确说明跨学科隐喻的有效性条件与使用边界。

首先，本文中跨学科概念的使用，并不是为了制造术语新奇性，而是为了给某些难以直接命名的叙事结构提供稳定的代理语义。例如，石墨烯“褶皱”在本文中并不指向材料科学意义上的微观形貌测量，而是被转译为角色形貌与表演纹理的复杂度来源；催化裂化“温度波动”也不是在模拟真实化工过程，而是用于刻画冲突升温、波动与回落的过程控制特征。换言之，本文的跨学科引用只有在“代理变量功能”之内才成立，一旦离开这一功能位置，便不应被误读为对原学科对象的替代性解释。

其次，本文的跨学科框架具有“分层嵌入”特征，而非“平面拼贴”。传媒学主要位于问题入口与讨论层，用于解释此类命题的社交媒体传播逻辑；哲学主要位于框架层，用于处理“生成适配性”“秩序吸纳”等概念问题；低空经济、建筑学、音乐教育、计算机、石墨烯与石油化工则主要位于变量层，为不同机制维度提供语义来源与编码灵感。这种分层结构的意义在于，它避免了将所有学科都拉进同一计算层级，从而减少概念混用与逻辑过载的风险。

再次，本文承认跨学科隐喻具有方法收益，但也承认其存在边界。其收益在于增强命题的可解释性与可建模性，尤其适用于那些本身就具有多模态、多场景、强传播语境特征的研究对象；其边界则主要体现在三方面：一是变量构建仍有建构性，不能被误读为“自然存在”的测量体系；二是隐喻变量的解释力度依赖于场景模板与评分手册，若场景定义漂移，则变量意义也会漂移；三是跨学科概念的使用必须保持“最小必要原则”，即只在解释变量结构所必需的地方使用，而不应演变为装饰性术语堆叠。严格来说，本文的创新不在于“用了多少学科词”，而在于把这些概念稳定放在不同层级上并保持逻辑自洽。

表 9 跨学科概念在本文中的功能位置与使用边界

学科/概念来源	在本文中的主要位置	功能类型	使用边界
传媒学	问题入口、讨论层	解释媒体命题的传播性与二创性	不直接构成 CSI 计算维度
哲学	框架层	界定“适配性”的情境生成逻辑	不作为抽象价值判断替代经验分析
低空经济、建筑学	变量层	提供空间扰动与场景约束语义	不用于真实空域或建筑工程测量
动画制作、计算机	变量层	提供关键帧、延迟、等时序语义	不等同于完整渲染系统评估
音乐教育	变量层	提供节拍校准与同步能力逻辑	不等同于正式教学效果测量
石墨烯	变量层	提供“褶皱/纹理复杂度”代理语义	非材料本体表征或实验结果
石油化工	变量层	提供过程波动、阈值与回落语义	非化工过程模拟或工艺分析

5.3 外延应用与研究扩展的可能性

尽管本文以“擎天柱—威震天‘蔡明式孙辈适配性’”为例进行比较，但其方法框架并不依赖于该具体命题本身。更准确地说，本文提出的是一种“高传播戏谑命题的结构化建模路径”，该路径可扩展至其他角色比较、二创命题和喜剧叙事情境。只要研究对象同时满足“角色差异可识别”“场景约束可模板化”“适配性可拆解为多个机制维度”这三个条件，就可以使用类似框架进行比较分析。

在传媒学与短视频内容研究语境中，这一框架可用于分析“为什么某些角色更适合被二创成某类家庭人物”“为什么某些角色在特定平台语境下更容易形成稳定人设模板”。在内容生产层面，该框架也可作为一种反向设计工具，即通过目标场景（如家庭喜剧、直播带货、校园短剧）反推角色设定与叙事功能配置。就本文而言，“蔡明式孙辈适配性”只是一个高辨识度案例，其方法论意义在于说明：当研究者能够把传播话题、叙事场景与代理变量体系连接起来时，许多原本被视为“只能玩梗”的问题实际上可以进入研究性论证。

当然，本文的外延应用也应保持克制。该框架最适合处理的是“角色—场景适配性”这一类问题，而不适合被泛化为对所有流行文化命题的普适模型。尤其当研究对象缺乏明确场景边界或难以拆解为可比较维度时，强行套用 CSI 型指数反而会降低解释质量。因此，本文主张将其视为一类中观层面的比较框架，而不是一种放之四海皆准的内容研究模板。

6 结论

本文以“擎天柱—威震天‘蔡明式孙辈适配性’比较”为案例，将一个典型社交媒体式戏谑命题重构为可研究的角色—场景适配性问题。在概念层面，本文界定了“蔡明式家庭叙事”“孙辈适配性”和“多维异构代理变量”等核心概念；在方法层面，构建了由角色输入、场景约束、六类机制维度、CSI 指数与稳健性检验组成的分析路径；在结果层面，通过示范性计算展示了总体排序、场景异质性和维度分解的基本逻辑。

综合前文分析，本文得到以下三方面结论。第一，“孙辈适配性”具有显著的情境依赖性，不能被还原为角色本体强弱或人气高低。不同家庭喜剧情境在空间约束、节奏结构、冲突压力和权威关系上的差异，会改变角色适配性的生成条件，从而导致排序变化。第二，角色比较的关键不在于给出单一“赢家”，而在于识别总体差异由哪些机制维度驱动。本文的示范性结果表明，空间兼容、冲突波动控制、权威吸纳等维度更有利于解释日常秩序场景中的适配性，而形貌复杂度与表演化时序协同则更可能在表演性场景中构成优势来源。第三，多维异构代理变量框架能够在一定程度上为“离谱命题”的研究化处理提供方法支持，使高传播、强戏谑的社交媒体问题进入概念清晰、结构可分解、结果可比较的学术表达轨道。

本文的贡献主要体现在方法建构与问题转换两个层面。一方面，本文提出了一种面向复杂叙事适配性对象的结构化比较路径，通过代理变量、标准化、分维度聚合与综合指数构建，实现了对难以直接测量对象的可比较化处理。另一方面，本文展示了如何将社交媒体中的戏谑命题转化为研究问题，而不是简单将其当作娱乐素材。对于传媒学、叙事研究与内容研究而言，这一转换路径意味着：传播热度与研究价值并不天然对立，关键在于研究者能否建立足够清晰的概念边界与方法框架。

与此同时，本文也存在明显局限。首先，变量体系具有建构性，尽管本文通过标准化、赋权对比和稳健性检验提高了结果稳定性，但代理变量的选择与解释仍然受研究者设定影响。其次，本文场景模板数量有限，且场景脚本采用标准化处理，难以覆盖更复杂的家庭喜剧情境变化。再次，本文在石墨烯、石油化工等概念上的使用属于功能性隐喻建模，其解释力主要体现在变量语义组织层面，不应被误读为对原学科对象的经验性结论。最后，第四章使用的是示范性结果写法，后续若进入完整实证阶段，仍需补充更细致的编码一致性检验、参数设定说明与可重复性材料。

未来研究可在三个方向上推进。第一，可扩展比较对象，将本研究框架应用于更多跨媒介角色组合，以检验其在不同角色群体中的适用性与边界。第二，可扩展场景模板，引入更多具有平台传播特征的情境（如短视频直播、家庭群聊天、社区活动等），进一步考察适配性的场景依赖结构。第三，可在方法上引入文本分析、视频片段标注、多模态特征提取或实验设计，以提高代理变量生成的自动化程度与可重复性。若上述扩展得以实现，本文提出的“角色—场景适配性比较框架”有望从案例性方法尝试，逐步发展为一种可服务于内容研究、二创分析与叙事设计的中观研究工具。

总的来看，本文并不试图以学术语言取代社交媒体的戏谑表达，而是尝试在两者之间建立一种可转换关系：让一个看似“只能玩梗”的问题，获得足够清晰的概念结构、比较路径和解释机制。题目可以保留公共讨论所需要的幽默和张力，但正文必须承担研究所要求的定义、建模与论证责任。就这一点而言，本文的真正对象不仅是擎天柱与威震天，也包括一种更普遍的问题：当传播语境越来越依赖高概念和高错位表达时，学术研究如何在不牺牲严谨性的前提下进入这些问题。

Acknowledgements

本研究得以完成，首先要感谢国家自然科学基金委员会（NSFC）对“跨宇宙角色适配性研究”这一新兴交叉学科的前瞻性布局与持续资助。正是得益于国家对于基础研究“从 0 到 1”突破的战略重视，本文才得以在“擎天柱与威震天的孙辈适配性比较”这一此前鲜有问津的领域迈出探索性的一步。

感谢北京大学新媒体研究院、清华大学社会科学学院、复旦大学哲学学院、中国传媒大学动画与数字艺术学院对本研究初期田野调查提供的学术支

持与田野准入许可。特别感谢北京某小区三号楼 202 室张姓家庭，为本研究的“客厅训话”场景模拟提供了真实的生活场域——尽管户主张先生至今仍不明白，为何去年春节会有两位身着变形金刚玩偶服的研究人员突然造访并请求“参与一次家庭训话实验”。

感谢中国中央电视台春晚导演组提供的内部资料《历年春晚小品中“孙辈角色”的功能演变研究》，这份珍贵的一手文献为本研究“蔡明式家庭叙事”的概念界定提供了坚实的文本基础。感谢蔡明女士本人对本研究的关注——虽然我们无法确认她是否真的看过本文初稿，但她的表演艺术无疑构成了本研究得以展开的意义世界。

在跨学科概念资源的引入过程中，我们得到了来自八个学科领域专家的悉心指导。北京航空航天大学杨无人机教授在“低空经济与家庭空间扰动”的类比建模方面给予了关键性启发；东南大学何聿铭教授关于“客厅动线约束与大型机械体量适配”的建筑学分析，为本研究的空间兼容维度奠定了方法论基础；中央音乐学院毕节奏教授在“家庭对话节拍结构”方面的开创性研究，使本文的节拍同步维度获得了音乐教育学的合法性支撑。在此一并致以诚挚谢意。

特别需要说明的是，本文对石墨烯“褶皱”概念的借用，得益于中国科学院物理研究所庄褶皱研究员在“二维材料表面形貌表征”领域的长期积累；而对石油化工“催化裂化温度波动”概念的隐喻建模，则受益于中国石油大学黄裂化教授在“化工过程波动控制”方面的深入讨论。两位学者均明确表示“本文对贵学科概念的使用纯属隐喻建模，与本学科的严肃研究无涉”，这种对学术边界的清醒认知，恰恰保证了跨学科隐喻在本文中的有效性与合法性。

感谢中国人民大学统计学院多指标评价研究团队在“蔡明式孙辈适配性指数”（CSI）构建过程中提供的熵权法技术支持。感谢南开大学稳健性检验研究团队对本研究排序翻转率指标的方法论贡献。感谢《网络传播研究》《当代粉丝文化》《新型炭材料》《石油学报》《中国音乐教育》《计算机学报》《低空经济》《建筑学报》《喜剧研究》等期刊的匿名审稿人对本文各章节初稿提出的建设性意见。虽然部分审稿意见存在“这是认真的吗”“我是不是看错了期刊”“编辑部是不是被盗号了”等疑问，但这些质疑本身恰恰印证了本研究在跨学科范式创新方面的探索价值。

本研究在数据采集过程中，得到了哔哩哔哩弹幕网、抖音短视频平台、快手短视频平台的内容授权支持。特别感谢 B 站 UP 主“变形金刚研究协会会长”“蔡明十年老粉”“年夜饭观察日记”等提供的原创视频素材，这些一手资料为本研究的场景模拟与编码工作提供了不可替代的实证基础。

感谢北京大学图书馆、清华大学图书馆、国家图书馆在文献查阅方面提供的便利。感谢中国知网（CNKI）、Web of Science、Scopus 等学术数据库对本研究文献检索工作的技术支持——尽管在“擎天柱”“威震天”“蔡明”“孙辈适配性”等关键词的组合检索中，返回的结果数量长期为零，但这反而坚定了我们将这一研究空白填补到底的学术决心。

感谢本研究的田野调查助理团队——北京大学新媒体研究院 2022 级硕士研究生李同学、2023 级硕士研究生王同学、2024 级博士研究生张同学。三位同学在春节期间放弃返乡，深入北京、上海、广州三地的 12 个家庭进行“年夜饭高噪声场景”的实地观测，累计采集有效对话样本 240 小时。你们的敬业精神与学术热情，是本研究得以完成的根本保障。

最后，谨以此文献给所有在家庭聚会中被亲戚问过“你怎么还不结婚”“工资多少”“买房了吗”的年轻人。当你们在内心默默比较“此时此刻，擎天柱和威震天谁更适合替我应付这场对话”时，请相信——这不是逃避，而是一种朴素的角色适配性直觉。本研究，正是为你们的直觉寻找理论归宿的一次尝试。

Funding

国家社会科学基金重大项目“社交媒体离谱比较命题的结构化建模研究”（项目编号：23&ZD404）; 教育部人文社会科学研究青年基金项目“从赛博坦到客厅：变形金刚在中国家庭叙事中的角色适配性研究”（项目编号：22YJC860088）;中国博士后科学基金特别资助“擎天柱与威震天的权威吸纳机制比较：基于蔡明式家庭叙事的哲学反思”（项目编号：2024T160123）;国家自然科学基金应急管理项目“年夜饭高噪声场景下的节拍同步能力研究：以变形金刚参与家庭聚餐为例”（项目编号：62341108）;北京市社会科学基金重点项目“二创文化中的角色功能翻译：从蔡明小品到短视频模因”（项目编号：23YTA031）;赛博坦驻地球大使馆文化交流专项基金“变形金刚与中国家庭喜剧的跨宇宙适配性研究”（项目编号：CYBT-2024-TF-001）;中国中央电视台春晚研究所横向课题“历年春晚小品中‘孙辈角色’的功能演变与未来展望”（项目编号：CCTV-2024-CM-088）

References

[1]张迷因, 李鬼畜. 短视频平台“离谱比较”类内容的扩散机制研究——以“擎天柱 vs 威震天谁更适合当孙子”为例[J]. 网络传播研究, 2023, 15(4): 78-95.
[2]王弹幕, 赵评论. 二创文化中的角色错位与喜剧张力：从变形金刚到家庭情景剧的跨宇宙适配[J]. 当代粉丝文化, 2022, 8(2): 112-128.
[3]蔡明, 郭达. 我与“孙子”们：一个喜剧演员的家庭叙事实践[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2019.
[3]春晚导演组. 历年春晚小品中“孙辈角色”的功能演变研究(内部资料)[R]. 北京: 中国中央电视台, 2023.
[5]庄褶皱, 纳米纹. 石墨烯表面褶皱的形貌表征及其作为“角色纹理复杂度”代理变量的隐喻建模[J]. 新型炭材料, 2022, 37(5): 891-908.
[6]黄裂化, 温度波动. 催化裂化装置的温度波动控制及其作为“家庭冲突升温-回落”代理变量的隐喻价值[J]. 石油学报(石油加工), 2022, 38(6): 1345-1362.
[7]郑阳明, 王德峰. 心学视野下的“孙辈角色”生成：致良知在家庭喜剧中的实现路径[J]. 中国哲学史, 2024, 42(1): 89-103.
[8]毕节奏, 吴节拍. 家庭对话中的节奏感知研究：从音乐教育视角看年夜饭桌对话的节拍结构[J]. 中国音乐教育, 2022, 45(3): 67-82.
[9]王延迟, 褚响应. 人机交互中的响应延迟模型及其在家庭对话中的应用[J]. 计算机学报, 2022, 45(6): 1234-1251.
[10]杨无人机, 李空域. 低空空域管理与家庭客厅空间扰动的类比研究：从飞行器避障到“擎天柱转身半径”[J]. 低空经济, 2023, 7(3): 45-62.
[11]何聿铭, 朱动线. 中国家庭客厅空间的行为约束研究：基于 30 户北京家庭的动线观测[J]. 建筑学报, 2021, 68(4): 89-104.
[12]肖玩梗, 周抽象. 蔡明表演风格的网络接受史：从春晚小品到二创模因[J]. 喜剧研究, 2021, 19